کربوهیدرات

دکتر بهارک آقاپور
متخصص تغذیه و رژیم درمانی
استادیار دانشکده علوم پزشکی سراب

کربوهیدراتها

- در غلات، میوه، سبزی، لبنیات وجود دارد.
- تامین کننده 50-60 درصد از انرژی بدن
- بصورت مونو، دی (2 قند)، الیگو (3-10 قند) و پلی ساکارید (بیشتر از 10 قند)
- مهم ترین: گلوکز

کربوهیدراتها

- ذخیره کربوهیدرات در بدن انسان: گلیکوژن در کبد و عضلات
- ذخیره کربوهیدرات در گیاهان: نشاسته
- سنتز کربوهیدرات در گیاهان توسط: فتوسنتز

طبقه بندی کربو هیدراتها

کربوهیدرات ها

1. ساده
   - مونوساکارید ها شامل: گلوکز، فروکتوز، گالاکتوز
   - دی ساکارید ها شامل: سوکروز، مالتوز، لاکتوز
2. پیچیده
   - الیگوساکارید ها شامل: رافینوز و استاکیوز
   - پلی ساکارید ها شامل: نشاسته، گلیکوژن، فیبر

گلوکز

- گلوکز یا قند خون همان دکستروز است که بصورت فراوان در طبیعت وجود دارد.

- گلوکز جز ترکیب ثابت همه دی ساکارید ها و پلی ساکاریدهاست.

- گلوکز: بصورت پلیمر در گلیکوژن، نشاسته و سلولز
- گلوکز بصورت آزاد به مقدار اندک در میوه و سبزی وجود دارد.

- گلوکز منبع انرژی بدن بخصوص مغز است.

- اپی نفرین، انسولین، گلوکاگون، هورمون رشد و گلوکوکورتیکوئیدها بر تنظیم سطح خونی گلوکز موثر هستند.

فروکتوز

- فروکتوز(قند میوه) که نام دیگر آن لولوز است.
- فروکتوز در میوه ها و در عسل وجود دارد.
- فروکتوز: شیرین ترین قند طبیعی
- دریافت بالای فروکتوز: دیابت نوع 2 و سندرم متابولیک

گالاکتوز

- **گالاکتوز در ساختمان دی ساکارید لاکتوز با گلوکز ترکیب شده است.**

- **بیماری گالاکتوزومی: نقص در متابولیزه کردن گالاکتوز که باعث کاتاراکت می شود.**

دی ساکاریدها

- دی ساکاریدها از دو مونوساکارید تشکیل شده است که یکی از آنها گلوکز می باشد.

- مهمترین دی ساکاریدها: سوکروز، مالتوز، لاکتوز

- دی ساکاریدها پس از هیدرولیز و عمل هضم به واحدهای سازنده خود تبدیل می شود.

سوکروز

- سوکروز : قند سفره، قند انگور و قند چغندر
- سوکروز= گلوکز + فروکتوز
- پرمصرف ترین قند در اکثر کشورهای جهان
- در برخی میوه ها و سبزی ها بخصوص چغندرقند یافت می شود.

مالتوز

- مالتوز: قند جو
- مالتوز= گلوکز + گلوکز
- در اثر هضم نشاسته بعنوان واسطه ای آزاد شده و مالت نامیده می شود.
- منبع مهم: جوانه گندم و سمنو

لاکتوز

- لاکتوز: قند شیر و بطور طبیعی در غدد پستانی ساخته می شود.
- لاکتوز= گلوکز + گالاکتوز
- تجزیه لاکتوز: توسط آنزیم لاکتاز

پلی ساکاریدها

- کربوهیدرات های پیچیده شامل بیش از 10 مونوساکارید هستند.
- شامل: نشاسته، گلیکوژن و فیبر
- از گلوکز تشکیل شده اند ولی مزه شیرین ندارند زیرا مولکول های آنها نسبت به گیرنده های چشایی بزرگ تر بوده و طعم شیرینشان احساس نمی شود.

فیبر

- فیبر جز پلی ساکاریدهای غیرقابل هضم می باشد.

- شامل: سلولز، پکتین، صمغ ها، همی سلولز ها، بتا گلوکان، اینولین، اولیگوساکاریدها، فروکتان، لیگنین و برخی نشاسته های مقاوم یا غیر قابل هضم

فیبر غیر محلول

- شامل: سلولز، تعدادی از همی سلولز ها و لیگنین
- در روده هضم نمی شوند.
- به افزایش حجم مدفوع کمک می کنند بنابراین می توان از آنها بعنوان مسهل استفاده کرد.
- منابع سلولز: سبوس غلات و سبزی ها

فیبر محلول

- **شامل: پکتین، صمغ، تعدادی از همی سلولز ها و موسیلاژها**
- **تخلیه معده را کند می کند.**
- **در کولون توسط باکتری های روده تخمیر شده و تولید دی اکسید کربن، متان، هیدروژن و اسیدهای چرب**

فیبر محلول

- اسیدهای چرب کوتاه زنجیر:

✔منبع انرژی برای لایه های مخاطی کولون

✔کاهش کلسترول سرم

✔تنظیم گلوکز خون در افراد دیابتی

- منابع: سیب، جو، نخود، لوبیا و سایر سبزی ها و میوه ها
- مقدار توصیه شده برای دریافت فیبر: 14 گرم به ازای 1000 کیلوکالری یا 25-38 گرم در روز

فیبر رژیمی

- **فیبر طبیعی و دست نخورده که در گیاهان پیدا می شود.**

فیبر عملکردی

- فیبر استخراج شده یا خالص شده از گیاهان که اثرات فیزیولوژیکی مفیدی برای بدن دارد.

- فیبر عملکردی مانند: اینولین که به ماست افزوده می شود.

- فیبر کل= فیبر رژیمی + فیبر عملکردی

جذب کربو هیدرات ها

- مونو ساکارید ها (گلوکز، گالاکتوز و فروکتوز) محصولات نهایی هضم هستند.

- مونوساکارید ها از طریق سلول های مخاطی روده جذب می شوند و از طریق ورید باب وارد کبد می شوند.

- نشاسته هضم نشده همراه با فیبرها از بدن دفع می شوند.

- فیبرها با اتصال به آهن، روی و کلسیم فرآیند جذب آنها را با مشکل رو به رو می سازند.

متابولیسم کربوهیدرات ها

- فروکتوز و گالاکتوز پس از ورود به کبد از طریق ورید باب به گلوکز تبدیل می شوند.
- کبد گلوکز را وارد جریان خون می کند.
- پس از افزایش گلوکز خون، انسولین از پانکراس ترشح می شود و سلول ها از آن بعنوان منبع انرژی استفاده می کنند.
- گلوکز اضافی در سلول های ماهیچه ای و کبد به گلیکوژن تبدیل می شود.
- در مواقع گرسنگی یا فعالیت ورزشی هورمونهای گلوکاگون و آدرنالین سبب آزاد شدن گلوکز از ذخایر می شوند.

نقش کربوهیدرات در بدن

1. تولید انرژی

- نقش اصلی کربوهیدرات **تامین انرژی سلول** است.

- هر **یک گرم** کربوهیدراتی که می سوزد انرژی معادل **4 کیلو کالری** تولید می کند.

- **مغز** در حالت طبیعی برای تامین انرژی به طور کامل وابسته به **گلوکز** است.

- فیبر ها در روده بزرگ تخمیر می شوند و تولید **اسیدهای چرب کوتاه زنجیر** می کنند که انرژی معادل **1/5-2/5 کیلوکالری در هر گرم** را دارا می باشند.

نقش کربو هیدرات در بدن

2. پیشگیری از کتوزیس

- در نبود گلوکز از چربی بعنوان منبع انرژی استفاده می شود.

- از سوخت چربی اجسام ستونی آزاد می شود که ماهیچه و دیگر بافت ها می توانند از آن بعنوان منبع انرژی استفاده کنند.

- افزایش تولید کتون و تجمع آن در خون باعث تهوع، استفراغ و کاهش اشتها و کتواسیدوزیس می شود.

- وقتی بدن سعی در دفع ستون دارد، دهیدراتاسیون و تخلیه سدیم نیز بروز می کند.

ساخت ترکیبات دیگر

3. ساخت ترکیبات دیگر

- **گلیکوژن: 1/3 کبد و 2/3 ماهیچه**

- **اسیدآمینه های غیر ضروری: اگر میزان کافی از اسیدآمینه های ضروری در دسترس باشد، بدن می تواند با استفاده از آن ها و گلوکز اسیدآمینه های غیر ضروری را بسازد.**

- **چربی: باقیمانده گلوکز در سلول های کبدی به تری گلیسرید تبدیل و در سلول های چربی ذخیره می شود.**

ساخت ترکیبات دیگر

4. ترکیبات حاوی کربوهیدرات

- بدن کربوهیدرات را به ترکیبات دیگر مثل ریبوز (DNA و RNA)، سولفات کراتین (ناخن انگشتان) و اسید هیالورونیک (مایع لغزنده کننده اطراف مفاصل) تبدیل می کند.

5. صرفه جویی در مصرف پروتئین

- دریافت کافی کربوهیدرات باعث صرفه جویی در مصرف پروتئین می شود.
- دریافت کافی کربوهیدرات در زمانیکه نیاز به پروتئین افزایش یافته است مثل: بهبود زخم، حاملگی و شیردهی از اهمیت بالایی برخوردار است.

منابع و مقادیر توصیه شده کربوهیدرات

- کربوهیدرات ها در غذا به شکل قند طبیعی، نشاسته و فیبر وجود دارند.

- توصیه RDA : حداقل 130 gr/d برای تمام افراد بزرگسال و کودکان

- 45-65 در صد از کل کالری دریافتی از کربوهیدرات تامین شود.

- مقادیر دریافتی فیبر 14 گرم به ازای 1000 کیلو کالری دریافتی یا برای زنان: 25 gr/d و برای مردان: 38 gr/d

ساخت ترکیبات دیگر

افزایش دریافت غلات کامل باعث کاهش خطر:

- ✔ بیماری های قلبی-عروقی
- ✔سرطان دستگاه گوارش
- ✔دیابت نوع 2
- ✔چاقی و افزایش وزن

❖ **غلات کامل منبع خوبی از فیبر، آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها، فیتوکمیکال ها، مواد معدنی و پره بیوتیک ها هستند.**

قندهای جایگزین

قندهای جایگزین شامل:

- **قندهای الکلی**
- **شیرین کننده های مصنوعی**

قندهای الکلی

- **قندهای الکلی شامل: سوربیتول، مانیتول و گزیلیتول**
- **سوربیتول و مانیتول : 50-70 درصد شیرینی سوکروز را دارند.**
- **گزیلیتول: شیرینی آن مشابه سوکروز است.**
- **این قندها بطور ناکامل و آهسته جذب می شوند.**
- **انرژی: 1/6-6 کیلوکالری به ازای هر گرم انرژی دارند.**

شیرین کننده های مصنوعی

- شیرین کننده های مصنوعی صدها تا هزاران بار از قند شیرین ترند.

- همه شیرین کننده های مصنوعی بجز آسپارتام فاقد کالری هستند.

- برای کاهش نیاز به شیرینی در وعده های غذایی و به منظور اینکه سطح گلوکز خون را افزایش نمی دهند، در افراد دیابتی مورد استفاده قرار می گیرد.

- انواع: ساخارین، آسپارتام، آسه سولفام k ، سوکرالوز، نئوتام، استویا، آدوانتام

شاخص گلیسمی و بار گلیسمی

- **شاخص گلیسمی: از طریق اندازه گیری نسبی ناحیه زیر منحنی گلوکز پس از مصرف 50 گرم کربوهیدرات قابل هضم در مقایسه با 50 گرم ماده غذایی استاندارد (گلوکز یا نان سفید) محاسبه می شود.**

- **بار گلیسمی: بار گلیسمی ترکیبی از نمایه گلیسمی و مقدار کربوهیدرات برای بیان پتانسیل گلیسمی یک وعده غذایی مخلوط است.**

شاخص گلیسمی و بار گلیسمی برخی از غذاها

ماده غذایی	شاخص گلیسمی (گلوکز=100)
سیب زمینی پخته	85
برنج سفید بلند دانه	56
ماکارونی	45
عسل	87
سیب زمینی شیرین (آبپز)	59
کوکا-کولا	56
موز	46
نان سفید	70
لوبیا چشم بلبلی	33
ماست کم چرب	26
هندوانه	72
پرتقال	40


از توجه شما متشکرم